PRELEVEMENT

- Cellules vivantes
  - Cultures i*n vitro* : conserver en laboratoire des qualités de certaines cellules cancéreuses, souches etc…
  - Cultures *ex vivo* : on modifie les cellules du patient + multiplication + réinjection au patient
- Prélèvements cytologiques
  - Liquides + raclage/brossage avec technique de l'apposition
- Prélèvements tissulaires
  - Pièce opératoire en chirurgie
  - Biopsie
  - autopsie

Test directs

Perte de l'architecture tissulaire

Morpho des cellules, dépistage, diagnostic, méthode simple, rapide, peu invasif

Perte de l'architecture tissulaire

FIXATION : la durée de la fixation dépend de la taille de l'échantillon → Formol, éthanol, méthanol, liquide de Bouin (acide picrique+formol), acide acétique, osmium …

INCLUSION, facilite la coupe parfaite de l'échantillon

- En paraffine : Déshydratation de l'échantillon par 3 bains successifs d'alcool de degré croissants 75°→90°→100° → + paraffine à 50/60°C
- En résine : Déshydratation de l'échantillon par 3 bains successifs d'alcool de degré croissants 75°→90°→100° → +résine Epoxy ou Araldite ou Epon à 60°C
- En congélation : cryoprotecteur → isopentane à -80°C lui-même dans l'azote liquide

COUPE

- En paraffine : microtome mécanique 3 à 5µm uniquement en MO
- En résine : microtome thermique semi fine 1µm en MO et en MET / ultrafines < 1µm uniquement en MET
- En congélation : cryostat à -20°C, coupe de 20µm uniquement en MO

Coupes fines, morpho non altérée, possibilité utiliser colorants classiques

Pas d'études d'AG ou lipidiques

Meilleure résolution qu'en paraffine

Pas d'études d'AG ou lipidiques

Pas d'altération des AG ni des lipides

Morphologie cellulaire altérée

COLORATION uniquement en MO

- <u>Standard</u> : morphologie/architecture d'un tissu : HES (hématoxyline, éosine, safran) ou trichrome de Masson (hématoxyline, rouge ponceau bleu d'aniline/vert lumière), Oil red O(très spécifique des lipides/rouge), Crésyl violet(neurosciences), MGG(cellules sanguines/bleu, violet)
- <u>Histochimie</u> : Recherche de constituants biochimiques (peptides, glucides, lipides, ions) : le PAS pour les glucides (rose), Perls pour les ions Fe+++,
- <u>Histoenzymologie</u> : Recherche d'activité enzymatique (injection du substrat qui est métabolisé par l'enzyme endogène du tissu) ex : succinate déshydrogénase (mito)